面向精准医疗服务的大数据处理架构探讨*

翟运开①② 高亚丛① 赵 杰② 崔芳芳② 马倩倩② 高景宏②

摘 要 基于数据驱动的精准医疗已逐渐成为医疗服务新模式。在精准医疗大数据的支撑下，精准医疗提供疾病的精准预防、诊断、治疗和健康管理等服务。针对精准医疗大数据的特征和处理流程，从数据采集、数据预处理、数据存储、数据分析等方面展开对面向精准医疗的大数据处理架构的研究。研究结果为精准医疗数据的整合与处理提供了理论基础和指导，有效提升了面向精准医疗服务的大数据处理的效率与质量。

关键词 大数据处理 Hadoop架构 精准医疗

中图分类号 R319 **文献标志码** A **文章编号** 1001-5329(2021)05-0014-06

Discussion on Big Data Processing Architecture for Precision Medical Services/ZHAI Yun-kai, GAO Ya-cong, ZHAO Jie, et al.//Chinese Hospital Management, 2021, 41(5): 14-18, 31

Abstract Precision medicine based on data driving has gradually become a new model of medical service. Supported by the big data of precision medicine, precision medicine provides services, such as precise prevention, diagnosis, treatment and health management. In view of the characteristics and processing flow of precision medical big data, the research on precision medicine oriented big data processing architecture is carried out from the aspects of data acquisition, preprocessing, storage, analysis and mining. The research results not only provide theoretical basis and guidance for the integration and processing of precision medical data, but also improve the efficiency and quality of big data processing for precision medical service.

Key words big data processing, Hadoop architecture, precision medicine

First-author's address School of Management Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou, Henan, 450001, China

随着组学技术、数字影像技术、大数据技术、系统生物学、信息科学等现代科技手段与医疗行业的融合创新，医疗服务成为大数据技术应用的重要领域，而基于数据驱动的精准医疗逐渐成为医疗服务新模式[1-2]。以保障人的健康为基点，精准医疗服务通过新一代生物信息和大数据处理分析技术，精准地满足不同患者个体化的健康医疗需求。在健康医疗大数据的支撑下，精准医疗提供疾病的精准预防、诊断、治疗和健康管理等服务，实现对合适的患者给予合适的治疗[3-4]。然而，日益增长的医疗健康数据却是来源多样、结构各异、成分不一，多源异构临床信息和组学数据的难以整合利用成为制约精准医疗发展的一大难题。因此，本研究拟基于流程视角，通过研究面向精准医疗的大数据处理架构，为复杂的精准医疗大数据处理过程提供理论基础和指导，助推精准医疗服务的发展。

1 精准医疗大数据的特征和处理要求

精准医疗是根据每个人的基因、健康医疗信息和生活方式等方面的不同特性，通过医学前沿技术，对大样本人群与特定疾病类型进行生物标记物的分析与鉴定、验证与应用，从而精确寻找疾病原因和治疗靶点，为特定患者提供相适应的疾病精准预防、诊断、治疗和健康管理新方法[5]。精准医疗大数据则是患者在接受精准医护全路径服务时产生的数据集合，包括基因组学、临床诊疗、健康监测、公共卫生等多源多维的数据[6]。

1.1 特征

1.1.1 数据来源广泛 精准医疗大数据涉及基因组学、临床诊疗、健康监测、公共卫生等多种数据，主要来源有生物样本库、临床诊疗设备、移动终端健康监测设备、公共卫生部门调查监测等。健康医疗大数据来源多样，其中，医疗卫生机构日常产生的海量诊疗数据和实验室数据占主要部分[7]。

1.1.2 数据结构复杂 从医院各大信息系统中采集的数据类型涉及文本、数字、图片、影像等结构化、半结构化和非结构化数据[8]，精准医疗大数据在数据格

*基金项目：国家重点研发计划精准医学研究重点专项项目(2017YFC0909900)；河南省高校科技创新团队支持计划(20IRTSTHN028)；河南省医学科技攻关计划联合共建项目(2018020120)；河南省自然科学基金青年科学基金项目(202300410409)

①郑州大学管理工程学院 河南 郑州 450001
②郑州大学第一附属医院·互联网医疗系统与应用国家工程实验室 河南 郑州 450052
通信作者：高景宏；E-mail：gaojinghong2007@126.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

式、数据频率、数据长短方面的差异加大了数据处理及其关联分析的难度。

1.1.3 数据时效性强 患者的发病过程、诊疗流程和转归等有一个时间进度，数据的产生速度和更替频率体现了医疗健康数据的时效性[7]。对于时效性更强的健康监测、临床诊疗等数据，需要用流处理方式进行数据采集、存储和管理。

1.1.4 数据隐私性高 电子健康档案、电子病例、基因测序等数据包含患者的多项隐私信息，在医疗健康数据的采集处理分析时既要注意保护数据传输、交互、共享过程中的医疗信息安全，又要满足患者隐私保护、生物信息数据共享及规范监管机制的要求[9]。

1.2 处理要求

1.2.1 多维多元数据的抽取与融合 精准医疗大数据处理平台通过集成MySQL、基于Hadoop平台的HBase、Hive等数据库，对临床诊疗数据、健康监测数据、生物信息数据等多源异构健康医疗数据完成面向精准医疗服务的抽取。基于深度学习对数据级融合、特征级融合与决策级融合进行综合的混合融合架构，提高数据融合的效率与性能[10]。

1.2.2 抽取、转换、加载工具的融合 通过大数据分布式技术的抽取、转换、加载（Extract-Transform-Load，ETL）集群，完成对各个存储节点的数据抽取、转换、加载，支持横向扩容，打破数据清洗瓶颈。

1.2.3 海量数据的存储计算 基于Hadoop平台的大数据处理架构支持分布式内存并行计算，并兼具数据处理速度与计算内存调度管理。基于Hadoop分布式文件系统（HDFS）的HBase和基于Google文件系统（GFS）的Big Table为各种大数据并行处理方式提供数据源及数据分析结果的存储[11]。

1.2.4 人工智能的数据挖掘 应用自然语言处理、文本分析、图像语音识别、知识图谱、深度学习等方法深入挖掘精准医疗数据的纵向和横向关联关系。

2 面向精准医疗服务的大数据处理流程

健康医疗大数据处理遵循3个原则，即针对的是全体数据，而非随机数据；关注的是相关关系，而非因果关系；处理的是混杂性，而非精确性[12]。如图1所示，健康医疗大数据处理的主要流程包括数据采集、数据整合、数据存储和管理、数据分析和应用等。精准医疗作为健康医疗大数据的具体应用，其前期数据处理的一般流程与现有的健康医疗大数据处理的主要流程类似。

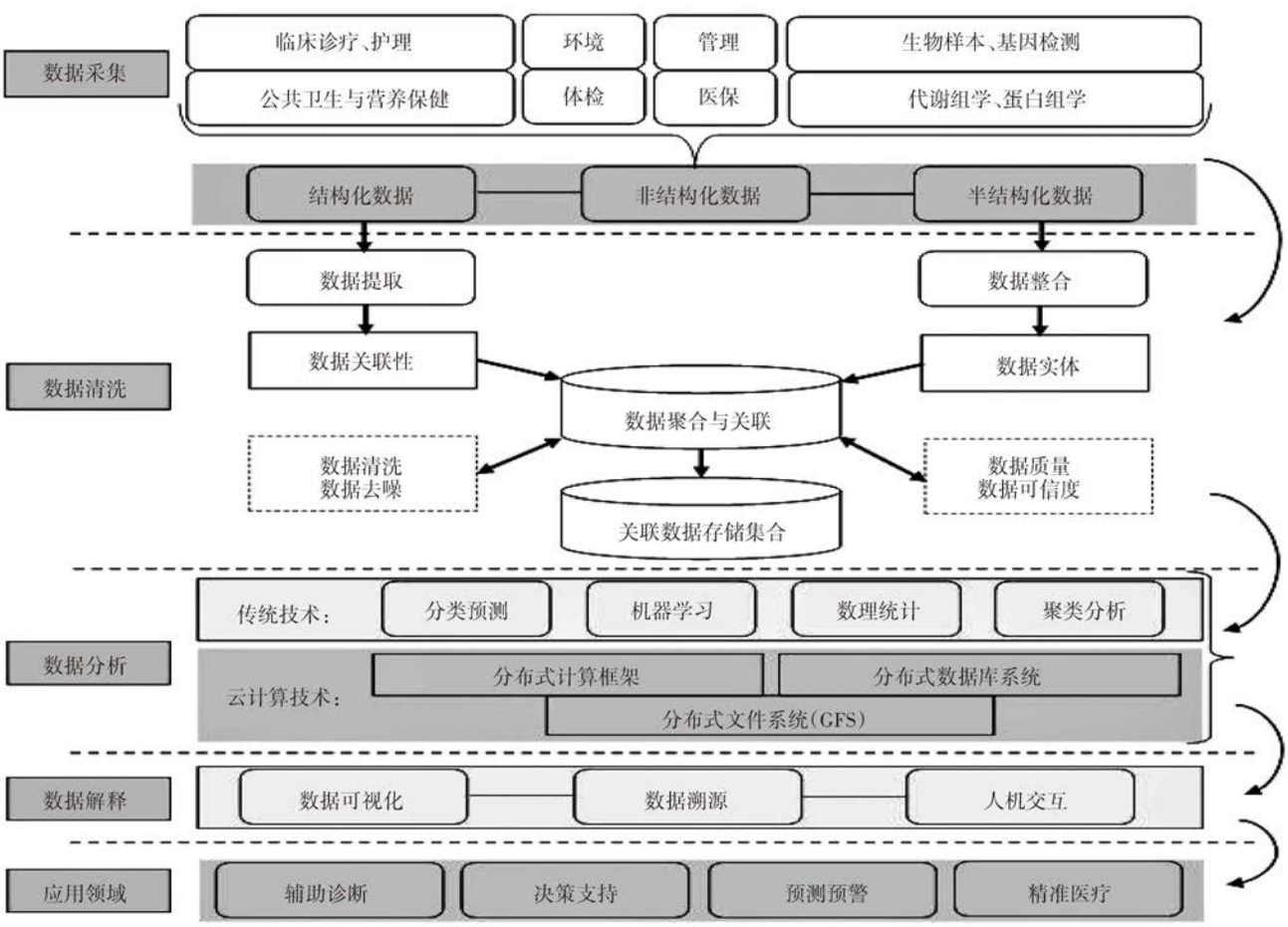

图1 健康医疗大数据处理的一般流程

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3 面向精准医疗服务的大数据处理架构

传统的医疗大数据平台致力于多源异构的临床数据的集成，而基于Hadoop的精准医疗大数据处理平台则是进一步集成基因组学、临床诊疗、健康监测、公共卫生等数据，通过云计算、生物信息与大数据处理等技术对来源广泛、结构复杂的精准医疗大数据进行整合、存储、分析挖掘，为精准医疗的各类应用提供一个综合的功能支撑平台。面向精准预防、诊断、治疗、健康管理等精准医疗服务的大数据处理架构，核心部分是数据采集、数据预处理、数据存储、数据分析与挖掘等功能模块，见图2。

3.1 数据采集

数据采集的实现方式由数据源的特征决定。精准医疗大数据具有多源多维异构的特点，类型复杂的各类数据分散存储在不同的信息系统，为确保各类数据的有效采集，应有针对性地制定多种数据采集方式。面向精准医疗的大数据处理平台的数据采集方式有特定系统接口、网络爬虫技术和Sqoop、Flume、Kafka、Spark Streaming等基于大数据技术的分布式数据采集集群方式。

3.1.1 特定系统接口 通过特定系统接口采集的健康医疗大数据主要是电子病例系统（EMRS）、实验室信息系统（LIS）、医学影像存档与通信系统（PACS）、放射信息管理系统（RIS）等医疗机构信息系统内的数据。电子健康档案、电子病例、基因测序等数据包含患者的多项隐私信息，在数据采集的时候要确保信息安全，故通过特定系统接口方式采集。

3.1.2 网络爬虫技术 针对互联网上的浏览、寻医、购药等健康网站访问行为数据的采集，主要是通过网络爬虫技术将URL、访问日志、文本信息、日期和图片等结构化数据与非结构化数据从网页中抽取出来，提高互联网医疗大数据的利用效率[13]。

3.1.3 Sqoop 用于在Hadoop分布式存储系统和关系型数据库间进行转移数据。Sqoop可将数据从结构化的数据库、数据仓库、基于文档的系统等结构化存储器中抽取出来，存放到基于Hadoop的Hive、Hbase和HDFS等大数据存储系统中。Sqoop支持批量大数据的传输，能够分割数据集，创建并行的Hadoop任务来处理每个区块，提高数据采集的并发性和容错性。

3.1.4 Flume 用于海量日志的采集、整合与传输的系统，具有高可用性、高可靠性和分布式的特点。Flume可以将Web应用服务器、网络服务器和操作系统等服务端产生的大规模数据存储到诸如HDFS、HBase的集中存储器中。基于事务处理的Flume管

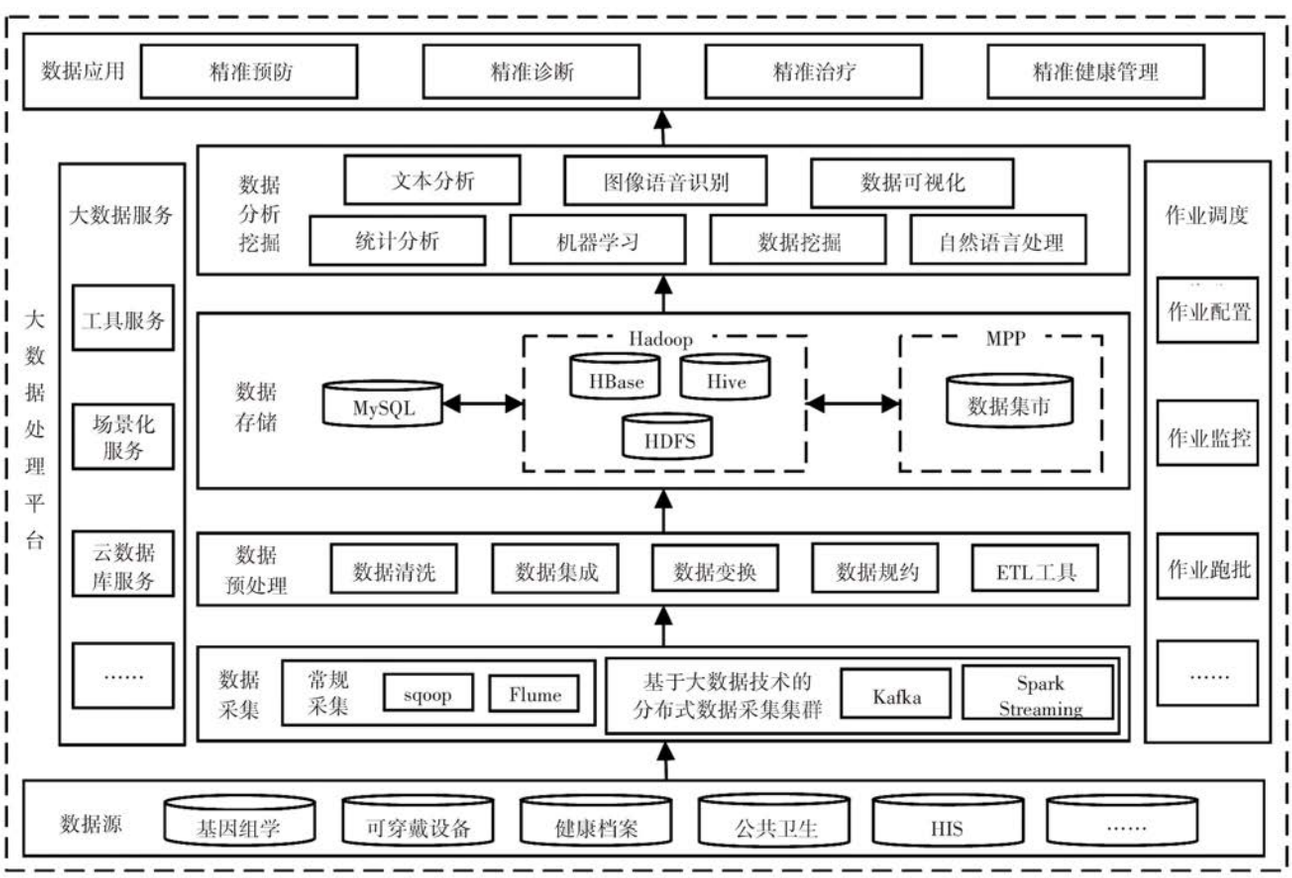

图2 面向精准医疗的大数据处理架构

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

道，在数据的传送和接收过程中保证了数据一致性。

3.1.5 Kafka 用于动作流数据处理的分布式发布订阅消息系统，具有高吞吐量的特点。Kafka同时支持离线数据处理和实时数据处理，基于Hadoop平台的并行加载实现线上和离线数据处理的统一。

3.1.6 Spark Streaming 一个具有高吞吐量和容错能力的实时流数据处理系统，可以通过Map、Reduce和Join等函数进行多种数据源处理，并将处理结果应用于实时仪表盘或者存储于外部文件系统和数据库。Spark Streaming的内部处理机制是：先接受实时流的数据，并根据一定的时间间隔拆分成一批批的数据，这些批数据在Spark内核对应一个弹性的分布式数据集（Resilient Distributed Dataset，RDD）实例，因此，流数据的离散流（Discretized Stream，DStream）可以看成一组RDDs，然后通过调用Spark核心作业处理这些批数据，最终得到处理后的一批批结果数据。

3.2 数据预处理

数据预处理是整合来自不同数据源的多维异构数据，主要操作有数据清洗、数据集成、数据规约和数据转换等。对抽取到中间层的多源多维异构数据的清洗、转换、集成等处理，为精准医疗大数据的联机分析和深入挖掘奠定基础。数据清洗主要是检测数据的不一致性、识别离群点、光滑噪声数据、过滤与修正数据、填补缺失值等。数据集成的目的是降低数据集的冗余程度和提高数据集的一致性，不同来源的数据通过数据集成存储于分布式的数据库或存储集群中。数据变换是通过数据平滑、聚集、泛化、规范化、属性构造等方式将数据统一为适合分析挖掘的描述形式，提高数据的一致性和可用性。数据规约是以维持数据完整性和分析结果可靠性为前提，最大可能地精简数据量，使之简单化、归一化，提高处理效率。

对于精准医疗大数据来说，数据整合预处理主要是通过调用主数据管理系统的相关服务进行批量处理。医疗大数据有结构化、半结构化和非结构化之分，对于半结构化和非结构化数据在整合前需要进行归类、结构化，使之变成结构化数据。对于结构化数据，通过预先定义的业务规则定制ETL工具进行数据抽取、转换、加载，调整数据格式进行标准化，去掉空数据、重复数据、错误数据和不一致数据，降低数据冗余性。

3.3 数据存储

数据存储是经过清洗、集成、变换、规约等预处理流程后的数据进行统一和标准化的存储，方便后续的数据服务、数据可视化、分析挖掘、文件访问和索引查找。数据结构决定数据存储方案，面向精准医疗的数据类型有结构化数据、半结构化数据、非结构化数据和文件数据等。面向精准医疗的大数据存储系统提供结构化的关系型数据库MySQL，基于Hadoop的数据库HBase、数据仓库Hive和分布式文件存储系统HDFS，基于大规模并行处理（massively parallel processing，MPP）的数据集市。

关系型数据库MySQL用来存储实时性要求高、响应速度快、准确性高的结构化数据，如临床诊疗、健康监测等实时数据及其计算结果和衍生数据，方便随时调用。在基于Hadoop的大数据处理架构中，数据存储在HDFS、HBase和Hive等分布式存储系统中，通过分布式并行系统存取不同节点上的数据。Hadoop架构有着良好的可扩展性和伸缩性，适于数据增长过快、对精确性要求稍低的非结构化、半结构化数据的存储。MPP的业务集市用于存储大量结构化的历史数据，并根据精准医疗具体应用需求，将整合的数据加载到专题数据库，形成数据集市，以便进行基于Hadoop平台的分布式大数据处理。

3.4 数据分析挖掘

传统的数据分析是对数据进行统计性的分类、回归、比较、聚类等处理，而大数据分析则是对全量数据的处理，从海量数据中分析关联规则、挖掘潜在的模态与规律。数据分析挖掘是精准医疗大数据处理架构的核心部分，根据精准医疗服务的不同需求，从集成的海量健康医疗大数据中抽取与之相关的部分数据进行分析挖掘，以实现基于大数据分析的精准预防、精准诊断、精准治疗与精准健康管理。

在精准医疗大数据处理架构中，常用的数据分析技术有统计分析、机器学习、数据挖掘和自然语言处理等，其中统计分析和机器学习是底层技术，数据挖掘和自然语言处理则是基于底层技术的某一垂直领域的技术。统计分析主要用于对变量间可能出现的定性或定量关系进行分析处理，常用的统计分析方法有统计检验、聚类分析、时间序列分析、回归分析等，例如对医院患者的临床指标进行分析，就可采用聚类分析方法划分研究人群的性别和年龄。机器学习属于人工智能领域的方法，分为监督学习、无监督学习、半监督学习、强化学习和深度学习等，在大数据分析中主要用于搜索、迭代优化和图计算，常用的技术有决策树、随机森林、贝叶斯、神经网络等。数据挖掘是指从数据库中抽取与研究问题相关的部分数据，并通过机器学习、神经网络、统计等方法从中提取潜在的有用信息的过程[14]。在精准医疗领域，数据挖掘技术的主要应用方向有关联规则挖掘、权重因子分析、聚类或分类分析以及预测分析等[15]。自然语言处理是基

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

于语言学和计算机科学，利用计算机算法对人类自然语言进行挖掘分析。关键技术涉及词法和句法分析、语义分析、语音识别、文本生成等，多是基于机器学习的方法，主要应用包括语义分析、情感分析、舆情分析、机器翻译、信息检索和过滤等[7, 16]。

基于大数据分析挖掘技术，精准医疗大数据处理架构可以实现文本分析、图像语音识别、数据可视化等技术应用。文本分析是基于自然语言处理和文本挖掘，把无结构的文本数据转换成可被计算机识别的结构化数据，并从中筛选挖掘出有用的信息和知识的过程。在精准医疗领域主要是对电子病例的处理[17]。图像识别是指对图像等特殊形式数据的编解码、匹配，以实现不同信息的识别或分类，例如通过按需路由（on demand routing，ODR）技术自动识别患者提供的检查报告的文字，并进行分句、内容提取和预处理，在根据处理后的信息预测患者需要手术的概率[18]。数据可视化是对数据分析结果进行解释与展示的方法，主要通过视觉和图形化的方式完成对数据分析结果的可视化，追溯、演绎数据分析过程。常见的可视化技术有历史流、标签云、空间信息流等。

3.5 数据应用

基于Hadoop的精准医疗大数据处理平台，为疾病的精准预防、诊断、治疗和健康管理等功能应用模块提供大数据技术支撑。在精准预防方面，基于基因测序技术和大样本检验，筛选鉴定出特定疾病的关键基因，进而通过大数据分析技术识别个人或群体面临的健康风险因素，并对不同患者制定个性化的相关疾病预防措施。在精准诊断方面，基于统计检验、关联规则挖掘、权重因子分析、聚类分析等大数据分析技术，对患者临床信息、生物样本信息等精准医疗大数据进行深入分析，挖掘患者的疾病分型、病变靶点和易感基因等，并对分析结果进行可视化展示，辅助医生形成精确的临床诊断报告。在精准治疗方面，通过机器学习、数据挖掘等大数据分析技术对大样本人群与特定疾病类型的生物大数据进行分析、挖掘、应用，精确寻找病变机制和治疗靶点，辅助制定具有最佳疗效的个性化治疗方案。在精准健康管理方面，通过机器学习、生物信息挖掘进行目标人群或个人的精准健康风险建模、评估和预测，对风险人群进行精确分层，并实施针对性的健康管理服务。

4 精准医疗大数据处理架构关键技术

4.1 多源异构数据的集成与融合

医疗健康数据的来源各异、成分多样、结构不一给数据集成和整合带来了极大的困扰，如何实现多源异构的医疗健康数据的整合和标准化也成了大数据处理架构的一个关键技术。面向精准医疗服务的大数据处理架构开发了新型的分布式并行数据库系统，以实现大规模医疗健康数据的存储需求。在多源异构数据的存储过程中，数据格式转换是其中必不可少的一个环节。在数据定义阶段，根据医院信息系统中各类数据的特征，对元数据模型进行定义，并结合医疗数据标准规范业务术语，建立数据字典，划分数据主题域；在数据采集与预处理阶段，根据数据主题域设计数据抽取、转换、加载过程中的计算规则，制定数据质量规则；在数据存储阶段，将数据标准模板与元数据模型进行映射，按原先设计的模型存储数据，从而实现异构数据的集成。

4.2 基于Hadoop的并行计算

面向精准医疗服务大数据处理架构采用的是MapReduce分布式运算技术，MapReduce采用“先分后和”的运行原理，其核心内容是Map（映射）和Reduce（化简）两大函数。将待处理的海量数据进行自动分割，之后通过Map函数将分成块的数据进行一一映射，并分配给分布式计算集群并行处理，再通过Reduce函数将计算结果汇总，由此完成海量数据的并行计算处理。延时过大的MapReduce更适合处理离线“批处理”的工作，而对于实时流处理、机器迭代学习等处理任务，还需要以MapReduce为基础衍生出的其他并行计算架构，如Yahoo的分布式流计算系统（S4系统）、Twitter的Storm系统。

5 结语

大数据技术和精准医疗的发展逐渐成为各级政府、医疗机构、企事业单位的焦点，伴随着计算机处理、信息技术、个体化智能医疗的快速发展，面向精准医疗的大数据处理必将迎来新一轮研究热潮。通过对临床诊疗、生物信息、健康监测、公共卫生等精准医疗大数据的采集、预处理、存储、分析，可深度挖掘医疗大数据背后的关联信息，实现疾病的精准预防、精准诊断、精准治疗和精准健康管理等服务。本研究从数据采集、数据预处理、数据存储、数据分析挖掘等方面展开，对面向精准医疗的大数据处理架构进行了研究。研究结果对夯实精准医疗发展与应用基础、提升面向精准医疗的大数据处理效率与质量，具有重要的信息参考作用。

参 考 文 献

[1] CHEN R，SNYDER M. Promise of personalized omics to precision medicine[J]. Wiley Interdisciplinary Reviews: Systems Biology and Medicine，2013，5(1): 73-82.

（►►下转第31页►►）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

form，2017，26(1): 24-27.

[13] HUBEL D H，WIESEL T N. Receptive fields and functional architecture of monkey striate cortex[J]. J Physiol，1968，195(1): 215-243.

[14] YOO Y，BROSCH T，TRABOULSEE A，et al. Deep learning of image features from unlabeled data for multiple sclerosis lesion segmentation[C]. 5th International Workshop on Machine Learning in Medical Imaging，the International Conference on Machine Learning and Machine Intelligence(MLMI 2014)，Boston，MA，USA，2014.

[15] CHENG J Z，NI D，CHOU Y H，et al. Computer-aided diagnosis with deep learning architecture: applications to breast lesions in US images and pulmonary nodules in CT scans[J]. Scientific Reports，2016，6: 24454.

[16] FU M，QU H，YI Z，et al. A novel deep learning-based collaborative filtering model for recommendation system[J]. IEEE Transactions on Cybernetics，2019，49(3): 1084-1096.

[17] LESORT T，DíAZ-RODRíGUEZ N，GOUDOU J-F I，et al. State representation learning for control: an overview[J]. Neural Networks: the Official Journal of the International Neural Network Society，2018，108: 379-392.

[18] ZHANG Z，SEJDIC E. Radiological images and machine learning: trends，perspectives，and prospects[J]. Comput Biol Med，2019，108: 354-370.

[19] CHING T，HIMMELSTEIN D S，BEAULIEU-JONES B K，et al. Opportunities and obstacles for deep learning in biology and medicine[J]. J R Soc Interface，2018，15: 20170387.

[20] ESTEVA A，KUPREL B，NOVOA R A，et al. Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks[J]. Nature，2017，542: 115-118.

[21] COLLOBERT R，WESTON J，BOTTOU L，et al. Natural language processing (almost) from scratch[J]. Journal of Machine Learning Research，2011，12(1): 2493-2537.

[22] NAKAJO R，MURATA S，ARIE H，et al. Acquisition of viewpoint transformation and action mappings via sequence to sequence imitative learning by deep neural networks[J]. Front Neurorobot，2018，12: 46.

[23] CABITZA F，RASOINI R，GENSINI G F. Unintended consequences of machine learning in medicine[J]. JAMA，2017，318(6): 517-518.

[24] GULSHAN V，PENG L，CORAM M，et al. Development and validation of a deep learning algorithm for detection of diabetic retinopathy in retinal fundus photographs[J]. JAMA，2016，316(22): 2402-2410.

[25] ALIPANAHI B，DELONG A，WEIRAUCH M T，et al. Predicting the sequence specificities of DNA- and RNA-binding proteins by deep learning[J]. Nature Biotechnology，2015，33(8): 831-838.

[26] GALLI S J. Toward precision medicine and health: opportunities and challenges in allergic diseases[J]. The Journal of Allergy and Clinical Immunology，2016，137(5): 1289-1300.

[27] FOUNDS S. Systems biology for nursing in the era of big data and precision health[J]. Nurs Outlook，2018，66(3): 283-292.

[28] CAMPANELLA G，Hanna M G，GENESLAW L，et al. Clinical-grade computational pathology using weakly supervised deep learning on whole slide images[J]. Nat Med，2019，25(8): 1301-1309.

[29] LEFF D R，YANG G Z. Big data for precision medicine[J]. Engineering，2015，1(3): 277-279.

[收稿日期 2020-12-20]（编辑 程学薇）

(◀◀上接第18页◀◀)

[2] DEVANEY S. Nominate a white house champion of change for precision medicine[EB/OL].(2015-05-18)[2019-04-01]. https://obamawhitehouse.archives. gov/blog/2015/05/18/nomi-nate-white-house-champion-change-precision-medicine.

[3] 范美玉，陈敏. 基于大数据的精准医疗服务体系研究[J]. 中国医院管理，2016，36(1): 10-11.

[4] MIMEZAMI R M，NICHOLSON J，PAZI Ara. Preparing for precision medicine[J]. N Engl J Med，2012，366(6): 489-491.

[5] 许利群. 移动健康和智慧医疗 互联网+下的健康医疗产业革命[M]. 北京: 人民邮电出版社，2016.

[6] 曲翌敏，江宇. 健康大数据的来源与应用[J]. 中华流行病学杂志，2015，36(10): 1181-1184.

[7] 戴明锋，孟群. 医疗健康大数据挖掘和分析面临的机遇与挑战[J]. 中国卫生信息管理杂志，2017，14(2): 126-130.

[8] 林敏. 健康医疗大数据的应用与发展[J]. 医疗装备，2017，30(1): 198-199.

[9] 杨玉洁，毛阿燕，乔琛，等. 精准医疗的概念内涵及其服务应用[J]. 中国医院管理，2020，40(1): 5-8.

[10] 惠国保. 一种基于深度学习的多源异构数据融合方法[J]. 现代导航，2017，8(3): 218-223.

[11] 陈敏，刘宁. 医疗健康大数据发展现状研究[J]. 中国医院管理，2017，37(2): 46-48.

[12] 姚琴. 面向医疗大数据处理的医疗云关键技术研究[D]. 杭州：浙江大学，2015.

[13] 卞伟玮，王永超，崔立真，等. 基于网络爬虫技术的健康医疗大数据采集整理系统[J]. 山东大学学报(医学版)，2017，55(6): 47-55.

[14] 吴亚坤，郭海旭，王晓明. 大数据技术研究综述[J]. 辽宁大学学报(自然科学版)，2015，42(3): 236-242.

[15] 罗堃，代冕. 数据挖掘技术在医疗大数据中的应用研究[J]. 信息与电脑（理论版），2016(6): 45-47.

[16] 杨刚，杨凯. 大数据关键处理技术综述[J]. 计算机与数字工程，2016，44(4): 694-699.

[17] 杨红梅，田翔华，周毅. 电子病历对基于知识网络的精准医学的支撑及模式研究[J]. 中国数字医学，2017，12(8): 29-31.

[18] 董枫，柏鸿凌，郑莹. 应用人工智能实现专科门诊精准预约的理念和实践[J]. 中国医院管理，2019，39(11): 36-38.

[收稿日期 2020-12-20]（编辑 程学薇）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net